

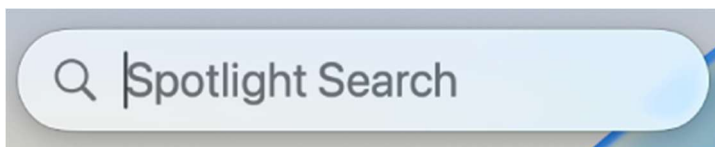
# Brugerguide til klimamodellen - Mac

## Introduktion

Vores klimamodel er skrevet i programmeringssproget Python, så for at køre den er det nødvendigt at have Python og nogle udvalgte pakker (udvidelser til Python) installeret på sin computer. For at fortælle computeren, at den skal køre modellen, skal du bruge programmet Terminal, som allerede findes på din computer, så det behøver du ikke at installere, men du skal forstå hvordan man giver de rette kommandoer i Terminal. Denne guide dækker først installation af Python, så kørsel af programmet i Terminal, og til sidst hvordan man interagerer med modellens resultater og parametre. Guiden dækker derimod ikke teorien, der bruges i modellen, men den vil vi fortælle om i detaljer til seminaret.

## Installation af Python

1. Gå til <https://www.python.org/downloads/macos/>. Download den nyeste **Python 3**-version til macOS. Installér den som et almindeligt program.
2. For at åbne terminalen, tryk **Cmd + Space**. Dette åbner Spotlight-søgevinduet, som ser cirka sådan ud:



3. Skriv **Terminal** og tryk **Enter**. Ikonet for Terminal ser sådan ud:



4. Tjek at Python er korrekt installeret ved at skrive **python3 --version**, og tryk **Enter**. Terminal skulle nu gerne skrive **Python 3.13.7** (men versionsnummeret kan variere).

5. Skriv nu følgende:

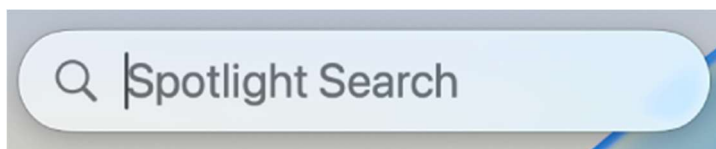
**python3 -m pip install numpy matplotlib pyyaml scipy**, og tryk **Enter**.

Dette henter de pakker, programmet skal bruge. Terminal udskriver nu noget tekst, om at den installerer nogle filer. Når installationen er færdig, begynder den nederste linje i Terminal med **MacBook-Pro ~ %** eller lignende.

6. Nu er python og de nødvendige pakker installeret!

### Kørsel af programmet

1. Sørg allerførst for, at du har downloadet og udpakket alle filerne fra **"Programmappen"**-zipmappen, der blev sendt sammen med denne guide. Den udpakkede mappe vil jeg referere til som **programmappen**. Hvis du allerede har **Terminal** åben, så skip til punkt 3 nu.
2. For at åbne terminalen, tryk **Cmd + Space**. Det åbner Spotlight søgevinduet, som ser cirka sådan ud:



3. Skriv **Terminal** og tryk **Enter**. Ikonet for Terminal ser sådan ud:



4. Højreklik på mappen, hold **Option (⌘)** nede og vælg **'Kopier som sti'**. Dette kopierer mappens sti. Stien er hvor på computeren mappen er placeret. (Alternativt kan du trække mappen direkte ind i Terminal, efter du i næste trin har skrevet **cd + mellemrum**.)

5. Skriv **cd** i terminalen. `cd` betyder *change directory* og fortæller computeren, hvilken mappe den skal køre koden fra. Lav et **mellemrum**, og tryk **Cmd + V**, så stien til programmappen bliver kopieret ind på samme linje. Hvis du har placeret programmappen på desktop (skrivebordet) og navngivet den "Programmappen", ser det sådan her ud:  
**cd /Users/ludvig/Desktop/Programmappen**  
Altså bortset fra *ludvig*, hvor dit brugernavn vil stå i stedet.
6. Tryk **enter**. Denne kommando fortæller altså Terminal hvilken mappe, den skal finde filerne i.
7. Skriv nu herefter **python3 main.py** i Terminal og tryk **Enter**. Nu kører klimamodellen, og du bør se udskrifter fra programmet dukke op i Terminal. Disse udskrifter indeholder overskriften "EBM model" og et resumé af resultaterne. Yderligere skulle der nu være en mappe i Programmappen som hedder "Results". I denne findes en billedfil med grafer og en tekstfil med et resumé af kørslen. Ved hver kørsel overskriver programmet disse filer.
8. Nu har du kørt klimamodellen! Gentag punkt 7 for at køre modellen igen. Hvis du lukker for Terminal, skal du gentage punkt 2 til 6, før du kører modellen igen.

## Resultater og kontrol af parametre

Modellens konfiguration og parametre kan styres fra filerne **parameters.yaml** og **config.yaml**, der begge ligger i programmappen. Filerne kan redigeres i **TextEdit**. Ligeledes kan kodefilerne åbnes og redigeres i TextEdit, men hertil anbefales det at installere et mere avanceret program: eks. **VSCode** eller **Sublime Text**. Før du åbner en fil i TextEdit, skal du ændre **formateringen**.

1. Åbn **TextEdit** (uden at åbne en fil).
2. Gå til menulinjen og vælg **TextEdit → Indstillinger**.
3. Under fanen *Nyt dokument* vælg **Format: Ren tekst**.

Indstillingen gemmes automatisk. Når du fremover åbner filer i TextEdit, vises de i ren tekst, så programmet fungerer korrekt til redigering af .yaml og .py-filer.

For at åbne en fil i TextEdit, kan du ”trække og slippe” filen ind i TextEdit:

1. **Åbn TextEdit**. Logoet ser sådan ud:



2. Find den ønskede fil i **Finder**, f.eks. params.yaml eller main.py.
3. Træk filen fra Finder ind i det åbne TextEdit-vindue.
4. Filen åbner nu i TextEdit, og du kan redigere indholdet direkte.

Man kan også åbne en fil i TextEdit via Terminal:

1. Hvis du allerede har åbnet Terminal og navigeret til den rette mappe så gå til punkt 2 nedenfor. Ellers gentag punkt 2 til 6 i afsnittet **Kørsel af programmet**.
2. Åbn nu den ønskede fil i TextEdit ved i Terminal at skrive **open -a TextEdit filnavn.filtipe** og trykke **Enter**. Hvis du eks. vil åbne parameter-filen, skal du skrive **open -a TextEdit parameters.yaml**.

## Standardindstillinger for programmet

Nedenfor er listet standardværdier for **parameters.yaml** og **config.yaml**-filerne. Kopier dem ind, hvis du ønsker at skifte programtilstand eller har rodet for meget ved programmet, og gerne vil se et normalt resultat. Der er angivet med kursiv, hvis værdien er ændret i forhold til standardtilstanden. Nogle felter er tomme: dette er ikke en fejl, men betyder blot at programmet anvender den indbyggede standardværdi. Gå til det næste afsnit for at få en beskrivelse af betydningen af de forskellige parametre og konfigurationsværdier.

### Standardopsætning til simulering af effekten af en forcering på 4 W/m<sup>2</sup>

#### Parametre for standardtilstand:

k1: 0.06  
k2: 0.01  
k3: 0.5  
D0: 0.66  
T0: 288.0  
S0: 1365.0  
S1:  
F: 4  
SD: 250

#### Konfiguration af standardtilstand:

years: 500  
dt\_years: 1  
nx: 200  
modes: []  
ctrl\_years:

### Standardopsætning men med variabel havdybde

#### Parametre for variabel havdybde:

k1: 0.06  
k2: 0.01  
k3: 0.5  
D0: 0.66  
T0: 288.0  
S0: 1365.0  
S1:  
F: 4

#### Konfiguration af variabel havdybde:

years: 500  
dt\_years: 1  
nx: 200  
*modes: [VariableSeaDepth]*  
ctrl\_years:

## Eksempel på opsætning til kørsel med årstidsvariation

### Parametre for årstidsvariation:

k1: 0.06  
k2: 0.01  
k3: 0.5  
D0: 0.66  
T0: 288.0  
S0: 1365.0  
S1:  
F: 0  
SD: 20

### Konfiguration af årstidsvariation:

years: 50  
dt\_years: 0.02  
nx: 200  
modes: [SeasonalVariation]  
ctrl\_years: 0

## Eksempel på opsætning til kørsel med årstidsvariation og variabel havdybde

### Parametre for årstidsvariation + variabel havdybde:

k1: 0.06  
k2: 0.01  
k3: 0.5  
D0: 0.66  
T0: 288.0  
S0: 1365.0  
S1:  
F: 0

### Konfiguration af årstidsvariation + variabel havdybde:

years: 50  
dt\_years: 0.02  
nx: 200  
modes:  
    - SeasonalVariation  
    - VariableSeaDepth  
ctrl\_years: 0

## Kort beskrivelse af parametre og konfigurationsværdier

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| k1 | Temperatursensitivitet for isdannelse ( $K^{-1}$ )                                     |
| k2 | Temperatursensitivitet for diffusiviteten ( $K^{-1}$ )                                 |
| k3 | Temperatursensitivitet for drivhuseffekt (enhedsløs)                                   |
| D0 | Standarddiffusiviteten ( $W/m^2/K$ )                                                   |
| T0 | Starttemperaturen (K)                                                                  |
| S0 | Solstyrken ved jorden i løbet af kontrolkørslen ( $W/m^2$ )                            |
| S1 | Solstyrken ved jorden i løbet af forceringskørslen ( $W/m^2$ )                         |
| F  | Ekstra forcering/strålingspåvirkning ved forceringskørsel ( $W/m^2$ )                  |
| SD | Varmekapacitet pr. areal målt i meter havdybde (m)<br>(Overskrives i havdybdetilstand) |

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| years      | Antal år, der skal simuleres                                                                                                                 |
| dt_years   | Tidskridt for simuleringen                                                                                                                   |
| nx         | Antal gitterpunkter ved inddeling af jorden i breddegrader                                                                                   |
| modes      | Tilstande for kørslen. Skal være en liste (enten [mode1, mode2, etc.] eller - tekst1 <i>ny linje</i> - tekst2). Se standardkonfigurationerne |
| ctrl_years | Hvor mange år der skal simuleres uden ekstra strålingspåvirkning<br>Er den tom, anvendes years/2                                             |